데이터과학 파이썬

심송용(한림대학교 데이터과학스쿨)

http://jupiter.hallym.ac.kr

함수의 인수

이 출력에서 None이 인쇄된 이유는 무엇인지 생각해보자.

```
print(fcnarg3(0, first=1, second=2, third=3))
```

문에 의해 fcnarg3 함수가 호출되어 함수내의 print문에 의해 인쇄가 된다. 하지만 함수의 반환값이 없어(return 문이 없음) print(fcnarg3)에서 print 할 내용은 없고 print문은 있으니 None이 인쇄된 것이다.

일반적으로 **는 키(key)와 값(value)의 짝으로 이루어진 것을 의미한다. 파이썬에서 키와 값은 key:value와 같이 콜론(:)으로 대응시킨다. 키와 값으로 대응시킨 것을 파이썬에서 딕셔너리(dictionary)라고 하며 {와 }로 만든다. 위의 함수 출력에서

{'first': 1, 'second': 2, 'third': 3}

는 딕셔너리이다.

(참고: 리스트는 [와]사이에 값을 나열. 튜플(tuple)은 (와) 사이에 값을 나열)

```
# twostar2.py
date_info = {'year': "2020", 'month': "01", 'day': "01"}
filename = "{year}-{month}-{day}.txt".format(**date_info)
```

함수의 인수

```
print(filename)
'2020-01-01.txt'
```

함수의 매개변수로 앞에서 본 것들을 한번에 사용할 수 있다.

```
# fcnarg4.py
def fcnarg4(arg1, *arg2, **arg3):
  print("arg1 :", arg1)
  print("arg2 :", arg2)
  print("arg3 :", arg3)
fcnarg4(0, 2, 4, 8, t1=1, t2=3, t3=4, name="johnson")
```

```
arg1 : 0
arg2 : (2, 4, 8)
arg3 : {'t1': 1, 't2': 3, 't3': 4, 'name': 'johnson'}
```

함수 작성과 오류처리

(앞에서 미루어 두었던 교재 4장 9절)

import 명령과 다른 프로그램의 기능 불러오기

다음과 같이 합, 곱, 2로 나누기 함수만 정의된 파이썬 파일을 trapezium_def.py이라고 하고

```
# trapezium_def.py
def addition(x, y):
    return x + y

def multiplication(x, y):
    return x * y

def divided_by_2(x):
    return x / 2
```

함수 작성과 오류처리

이 파일이 저장된 폴더에서 다음과 같이 아나콘다 프롬프트에서

```
(base) C:\Users\Sim>d:
(base) D:\>cd D:\HWP\강의자료\파이썬\codes
(base) D:\HWP\강의자료\파이썬\codes>python
>>> import trapezium_def as ta
>>> ta.addition(5,10)
15
>>> ta.multiplication(5,10)
50
>>> ta.divided_by_2(11)
5.5
```

import 명령을 사용하면 trapezium_def.py에 저장된 함수 addtion, multiplication, divided_by_2를 사용할 수 있다.

as를 생략하면 ta.addition 대신 trapezium_def.addition 와 같이 매번 전체 이름을 다 써

함수 작성과 오류처리

야하므로 as를 사용하는 경우가 많다.

```
# trapezium_area.py
def addition(x, y):
    return x + y
def multiplication(x, y):
    return x * y
def divided_by_2(x):
    return x / 2

# 파이썬 셸에서 호출할 경우 실행되지 않음
if __name__ == '__main__':
    print(addition(10, 5))
    print(multiplication(10, 5))
    print(divided_by_2(50))
```

함수 작성과 오류처리

이 프로그램의 실행결과는 15 50 25.0으로(줄바꿈 생략)

위의 함수는 앞에서 같이 파이썬 셸에서 실행하면

```
>>> import trapezium_area as ta
>>> ta.addition(5,10)
15
```

로 15 50 25.0은(줄바꿈 생략) 출력되지 않는다. 즉 trapezium_area.py에서의 print 문이 실행되지 않았음을 알 수 있다. 이유는

```
if __name__ == '__main__':
```

구문 때문인데 이 구문의 의미는 '이 프로그램이 직접실행될 때'이다.

요약하면 파일에서 작성한 파이썬 프로그램에서 다른 프로그램이 사용할 때

- import 명령을 사용하여 불러온다
- 다른 파이썬 프로그램에서 호출(import) 당할 때 필요하지 않은 계산은 if __name__ == '__main__': 구문에 넣는다.

함수 작성과 오류처리

위의 프로그램에서 main이라는 이름으로 함수로 작성하여 다음과 같이 사용하는 경우가 많다. 이 프로그램은 사다리꼴의 면적을 계산해준다.

```
# trapezium_area_final.py
(앞부분 def 생략)

def main():
    base_line = float(input("밑변의 길이는? "))
    upper_edge = float(input("윗변의 길이는? "))
    height = float(input("높이는? "))

    print("넓이는:", divided_by_2(addition(base_line, upper_edge)) * height)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

함수 작성과 오류처리

사다리꼴의 면적은 $\frac{\text{밑변}+\text{윗변}}{2}\times$높이로 계산되며 실행 결과는

밑변의 길이는? 20
윗변의 길이는? 10
높이는? 3
넓이는: 45.0

이다.